

Almacenamiento en nube

Véanse también: [Computación en la nube](#), [Servicio de alojamiento de archivos](#) y [Servicio de alojamiento de videos](#).

El **almacenamiento en la nube**, del inglés *cloud storage*, es un modelo de [almacenamiento de datos](#) basado en [redes de computadoras](#), ideado en los años 1960,¹ donde los datos están alojados en espacios de almacenamiento [virtualizados](#), por lo general aportados por terceros.

Las compañías de alojamiento operan enormes [centros de procesamiento de datos](#). Los usuarios que requieren estos servicios compran, alquilan o [contratan](#) la capacidad de almacenamiento necesaria. Los operadores de los [centros de procesamiento de datos](#), a nivel servicio, virtualizan los recursos según los requerimientos del cliente. Solo exhiben los entornos con los [recursos](#) requeridos. Los clientes administran el almacenamiento y el funcionamiento de los [archivos](#), datos o [aplicaciones](#). Los recursos pueden estar repartidos en múltiples [servidores](#) físicos.

A los servicios de almacenamiento en nube, se puede acceder por diferentes medios, como un [servicio web](#) (*web service*), [interfaz de programación de aplicaciones](#) (API), [interfaz de usuario](#) (interfaz web) o alguna otra seleccionada por el cliente.

Índice

Arquitectura del almacenamiento en nube

Ejemplos de almacenamiento en la nube

Dropbox

Google Drive

iCloud

Amazon Web Services

Onedrive

Véase también

Referencias

Enlaces externos

Arquitectura del almacenamiento en nube

El almacenamiento en nube posee las mismas características que la [computación en nube](#) con respecto a agilidad, [escalabilidad](#), "elasticidad" y multiposesión. Se considera que el [concepto](#) se forjó en la década de los años 1960¹ por Joseph Carl Robnett Licklider. Desde esos años, la [computación en nube](#) se fue desarrollando en varias áreas. Las [implementaciones](#) recientes se deben a la [Web 2.0](#). Esto se debió a que las grandes velocidades de [ancho de banda](#) y los bajos costes de almacenamiento y procesamiento no se extendieron hasta finales de los años 1990, lo cual retrasó la implementación y el desarrollo masivo de las soluciones basadas en [computación en nube](#). Solo algunas [entidades](#) tenían la infraestructura para desarrollar estos conceptos.

En 1999, llegó uno de los logros tempranos de la computación en nube, con "salesforce.com" pionera en la entrega de aplicaciones [corporativas](#) por medio de una interfaz web. Esta compañía demostró a los especialistas y compañías de [desarrollo de software](#) la ventaja del uso de [portales web](#) para entrega de sus productos. [FilesAnywhere](#) también colaboró en el esquema de servicios basados en almacenamiento en nube, que permitió a los usuarios compartir sus archivos de forma segura por [Internet](#). Actualmente ambas compañías ofrecen sus servicios.

Existe dificultad para definir con términos claros la arquitectura del almacenamiento en nube, pero es claramente análogo al concepto de almacenamiento de objetos. Servicios de almacenamiento en nube provistos por [Amazon S3](#), productos de almacenamiento en nube de [EMC Atmos](#) y proyectos de investigación de almacenamiento como [Oceanstore](#)² son ejemplos claros y ofrecen pautas acerca del almacenamiento de objetos.

Almacenamiento en nube se define como un entorno de almacenamiento compuesto por muchos recursos distribuidos, pero actúa como uno solo con gran tolerancia a fallos porque implementa redundancia y espejado de datos (distribución de datos), que posibilita la perpetuidad o la recuperación de la información por sus versionalización de copias, que mejora la consistencia eventual de las réplicas de datos (consistencia de datos).

Las necesidades son cada vez mayores, pero la necesidad de avance tecnológico condujo al sistema de nube, denominada *cloud computing* o computación en la nube, por cuya virtud todos los datos de la empresa se encuentran disponibles en Internet.

Ejemplos de almacenamiento en la nube

A medida que pasan los años también hay más alternativas gratuitas para almacenar archivos en la nube.

Dropbox

Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por la compañía Dropbox. Actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados.³

El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea, entre computadoras, compartir archivos y carpetas con otros usuarios en tabletas y móviles.

Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales tiene opciones variadas. Está disponible para Android, Windows Phone, Blackberry e iOS (Apple).

Google Drive

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por [Google](#) el 24 de abril de 2012.

Es el reemplazo de Google Docs que ha cambiado su dirección URL, entre otras cualidades.

Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio gratuito para almacenar sus archivos, ampliables mediante diferentes planes de pago.

Es accesible a través del sitio web desde computadoras y dispone de aplicaciones para Android e iOS que permiten editar documentos y hojas de cálculo.

iCloud

iCloud es una plataforma de [Apple](#) y un sistema de almacenamiento en la nube.

Ofrece servicio para los clientes de Mac e iOS.

Se trata de una plataforma para editar y compartir documentos y permite a los usuarios almacenar datos para luego poder acceder a ellos desde cualquier equipo.

iCloud guarda sus sitios favoritos para que se pueda acceder a ellos desde cualquier lugar con su iPhone, iPad, iPod touch, Mac o Pc e incluso se pueden realizar copias de seguridad de los equipos.

iCloud fue lanzado el 12 de octubre de 2011 y, desde julio de 2012, cuenta con más de 150 millones de usuarios.

Amazon Web Services

La plataforma de Amazon ofrece diferentes opciones para el almacenamiento en la nube. Propone soluciones diferentes dependiendo de si se desean almacenar por bloques, por archivos o por objetos.

El almacenamiento por bloques está enfocado a las bases de datos (datos como servicio), en donde se ofrecen soluciones como RDS, un manejo de base de datos relacionales. Acepta las tecnologías estándar (MySQL, PostgreSQL, SqlServer, entre otras) y ofrece su propia tecnología diseñada especialmente para la nube llamada Aurora.

Por otro lado, el almacenamiento por archivos ofrece la posibilidad de manejar un sistema de archivos en la nube (EFS), en donde se puede almacenar cantidades en el orden de los PetaBytes y posee la suficiente concurrencia como para que miles de instancias EC2 accedan simultáneamente al mismo archivo. Actualmente utiliza NFSv4 para el manejo del sistema de archivos y el precio del servicio depende del tamaño de los datos almacenados y el rendimiento deseado para acceder a dichos datos.

Almacenamiento por objetos (S3), se utiliza para tener un contenedor de archivos los cuales pueden ser recuperados desde cualquier ubicación. Por defecto almacenar los datos en uno de estos contenedores asegura que aunque una zona entera de disponibilidad haya caído por completo los datos aún pueden ser recuperados ya que se almacenan en tres zonas .de disponibilidad conectadas por cables de fibra totalmente independientes. Además, la capacidad de almacenamiento es ilimitada y el precio del servicio depende del tamaño de los datos almacenados y de la cantidad de veces que se accede a ellos. De manera automática Amazon administra tus datos según la cantidad de veces que se acceden a éstos, de manera que los datos a los que se acceden con más frecuencia tienen un bajo costo por acceso mientras que los archivos que menos se acceden tienen un costo de almacenamiento bajo y su precio por acceso es mayor comparado con los datos a los que se accede con más frecuencia.

Todos los datos almacenados dentro de la plataforma de Amazon cuentan con posibilidad de ser cifrados con claves provistas por el usuario, además de contar con un sistema de auditoría (CloudTrail y CloudWatch) integrado en la plataforma, que opcionalmente permite configurar métricas y notificaciones para seguir de cerca el estado de la información.

Onedrive

Onedrive es un servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft.

Con este servicio se pueden almacenar fotografías, vídeos, y todo tipo de archivos y documentos. Ofrece diferentes opciones para poder compartir los contenidos almacenados.

Es compatible con equipos Microsoft Windows, Mac y plataformas iOS, Android o Windows Phone.

Véase también

- Base de datos en la nube
- Servicio de alojamiento de archivos

Referencias

1. Una historia de la Computación en nube (<http://www.computerweekly.com/Articles/2009/06/10/235429/A-history-of-cloud-computing.htm>) Artículo de ComputerWeekly.
2. ieeec.pdf (<http://oceanstore.cs.berkeley.edu/publications/papers/pdf/ieeec.pdf>)
 - Archivado (<https://web.archive.org/web/20120329061438/http://oceanstore.cs.berkeley.edu/publications/papers/pdf/ieeec.pdf>) el 29 de marzo de 2012 en la Wayback Machine. y overview.html (<http://oceanstore.cs.berkeley.edu/info/overview.html>)

- Archivado (<https://web.archive.org/web/20110623031932/http://oceanstore.cs.berkeley.edu/info/overview.htm>) el 23 de junio de 2011 en la Wayback Machine.. Sean Rhea, Chris Wells, Patrick Eaton, Dennis Geels, Ben Zhao, Hakim Weatherspoon, John Kubiawicz. *Maintenance-Free Global Data Storage*. IEEE Internet Computing, Vol. 5, No. 5, septiembre/octubre de 2001, pp 40-49.
- 3. «Dropbox alcanza los 500 millones de usuarios» (<http://www.pcworldenespanol.com/2016/03/09/dropbox-alcanza-los-500-millones-usuarios/>). Consultado el 9 de marzo de 2016.

Enlaces externos

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_en_nube&oldid=120017244»

Esta página se editó por última vez el 7 oct 2019 a las 14:59.

El texto está disponible bajo la [Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0](#); pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros [términos de uso](#) y nuestra [política de privacidad](#).
Wikipedia® es una marca registrada de la [Fundación Wikimedia, Inc.](#), una organización sin ánimo de lucro.